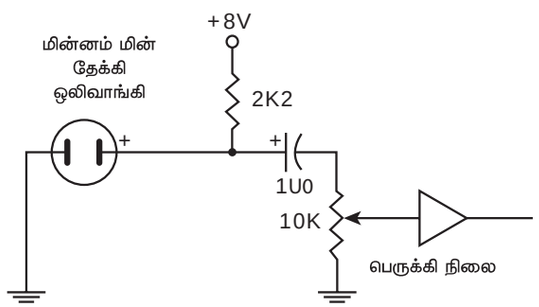
நிறுத்தப்பட்டு, ஒலி சமிக்ஞையுடன் கூடிய இரட்டை இயக்க மாற்றிச் சாவியின் (Toggle Switch) மூலம் இணைப்பை மாற்றுவதற்குப் பயன்படுகிறது. மேலும், கம்பியின் பயன்பாட்டையும் குறைக்கிறது.

ஒலிவாங்கி

படம் 4.6–ல், நடைபேசியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பின்னம் ஒலிவாங்கியின் (Electret microphone) படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது நுண்ணிய பெருக்கி எனும் உறுப்புடன் கூடிய மிகச்சிறிய மின்தேக்கி ஒலிவாங்கி ஆகும். பெருக்கியானது ஒலிபரப்பியைச் செயல்பட வைத்த சமிக்ஞையின் சக்தியை அதிகரிக்கப் பயன்படுகிறது. இடைத்திரையின் (Diaphragm) மூலம் ஒலி சமிக்ஞை, சிறு மின் சமிக்ஞையாக மாற்றப்பட்டு, வெளியீடாக மின்தடை மற்றும் மின்தேக்கி சந்திப்பில் தோன்றுகிறது. (electricity + Magnet = Electr+et=Electret)

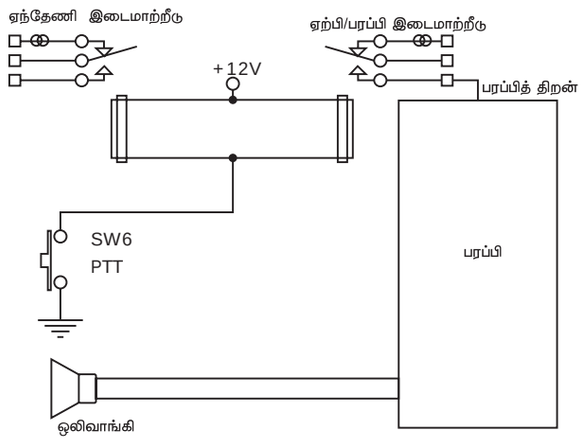


படம் 4.6 எலக்ட்ரெட் ஒலிவாங்கி பயன்படுத்தப்படும் மின்சுற்று

உள்ளீடு–அழுத்து இணைப்புப் பொருத்தியின் (Jack) வழியாக, ஒலிவாங்கியின் குரல் சுருளிக்கு (Voice coil) சார்பு மின்னழுத்தத்தை வழங்கும்போது, இடைத்திரை சிறிது இடைவெளியுடன் அலைகிறது / அதிர்வடைகிறது. இதன் காரணமாக ஒலி சமிக்ஞை எந்த விதத்திலும் பாதிப்படைவது இல்லை. இந்த இயங்கு உறுப்பினுடைய நேர்திசை மின்னோட்ட (DC) மின்தடை அளவானது 150 Ω ஆகவும், மற்றும் மின்னழுத்தம் ஒரு வோல்ட்டிற்கு குறைவாகவும் இருக்கும்.

Push–To–Talk (PTT) கட்டுபடுத்தி (உரையாட–அழுத்து)

கையடக்க PTT மின்சுற்றின் செயல்பாட்டு தத்துவத்தை படம் 4.7 விளக்குகிறது.



படம் 4.7 Push–To–Talk (PTT) கட்டுபடுத்தி (உரையாட–அழுத்து)

PTT பொத்தானை அழுத்தும்போது, ஒன்று அல்லது இரண்டு நிலை உணர்த்திகள் (Relay) மூடியநிலைக்குச் சென்றுவிடும். ஒரு நிலை உணர்த்தி ஏற்பியை ஒசையற்ற நிலையிலும் மற்றும் பரப்பியை செயல்படவும் அனுமதிக்கும். மற்றொரு நிலை உணர்த்தியானது ஏந்தேணியை பரப்பி முறையிலிருந்து ஏற்பிக்கு மாற்றும். இரண்டு நிலை உணர்த்திகளில் ஒன்று மின்சக்தியை மாற்றும் செயலையும், மற்றொன்று ஏந்தேணியின் செயல்பாட்டை பரப்பியில் இருந்து ஏற்பிக்கு மாற்றுவதற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒலி வாங்கியில் இருந்து பெறப்பட்ட ஒலி மின்னலைகள், பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட சமிக்ஞையாக பரப்பிக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

படம் 4.8–ல் அதிர்வெண் பண்பேற்ற வகை அனுப்பி வாங்கியை குறிக்கிறது. PTT பொத்தானை அழுத்தும்போது, சுற்று மூடிய நிலைக்கும் மற்றும் மின்வழங்கல் நிலையில் இருந்து சுமார் 2 முதல் 5 வோல்ட் அளவுள்ள மின்னழுத்தம், மின்தடை R_1 மற்றும் R_2 – விற்கு இடையில் வீழ்ச்சி

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 97 1/17/2020 3:16:20 PM